

Manual de Operación y Automatización del Observatorio

Basado en RTS2 (Remote Telescope System 2)

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF)

5 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Arquitectura del Sistema RTS2	3
2.1. Componentes y Demonios Principales	3
3. Configuración del Entorno (Linux)	4
3.1. Archivo <code>rts2.ini</code>	4
3.2. Configuración del Telescopio (Meade LX200)	4
4. Arranque y Operación	5
4.1. Secuencia de Inicio	5
4.2. Interfaz de Usuario (<code>rts2-mon</code>)	5
5. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)	6

1. Introducción

El presente documento constituye el Manual Oficial de Operación y Automatización del observatorio astronómico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Este proyecto nace de la iniciativa de un grupo de estudiantes con el objetivo de reparar, actualizar y automatizar las instalaciones del observatorio, el cual cuenta como instrumento principal con un telescopio **Meade LX200** y una cúpula motorizada.

Para llevar a cabo esta automatización, se ha adoptado el software **RTS2** (Remote Telescope System 2), un entorno de código abierto ampliamente utilizado a nivel mundial para el control robótico de observatorios astronómicos. RTS2 permite no solo coordinar el movimiento del telescopio y la apertura de la cúpula, sino también programar secuencias de observación desatendidas, gestionar cámaras y registrar condiciones meteorológicas.

El objetivo principal de esta guía es proporcionar a los futuros alumnos e investigadores de la facultad un recurso claro, técnico y estructurado. Aquí se detalla desde la configuración inicial en sistemas Linux y la compilación del código fuente, hasta los comandos diarios de operación y la resolución de problemas (troubleshooting).

2. Arquitectura del Sistema RTS2

RTS2 (Remote Telescope System 2) está diseñado como un sistema distribuido y modular basado en *demonios* (procesos que se ejecutan en segundo plano en Linux). Esto permite aislar los fallos: si la cámara falla, el demonio de la cámara se reinicia sin afectar al seguimiento del telescopio.

Todos los demonios se comunican entre sí enviando mensajes a través de un puerto de red local (habitualmente el puerto 8889).

2.1. Componentes y Demonios Principales

En nuestro observatorio, la arquitectura se compondrá principalmente de los siguientes elementos:

- **centrald**: Es el cerebro del sistema y el enrutador de mensajes. Conoce el estado global y permite que los demás demonios hablen entre ellos. Debe ejecutarse siempre el primero.
- **teld** (Telescope Daemon): Controla el apuntado, el seguimiento y el movimiento de la montura. Para nuestro telescopio, utilizaremos el módulo específico de **Meade LX200**.
- **dome** (Dome Daemon): Controla el movimiento de la cúpula, asegurándose de que la apertura (la rendija) esté siempre alineada con donde apunta el telescopio.
- **camd** (Camera Daemon): Se encarga de controlar la cámara principal, gestionar los tiempos de exposición y la refrigeración.
- **execd** (Execution Daemon): Es el encargado de leer los planes de observación (qué observar, cuándo y cómo) y enviar las órdenes en secuencia al resto del sistema.
- **Base de Datos (PostgreSQL)**: RTS2 guarda todos los objetivos astronómicos, registros de observación y logs en una base de datos central para poder automatizar el observatorio.

3. Configuración del Entorno (Linux)

Los archivos de configuración principales de RTS2 se alojan en el directorio `/etc/rts2/`.

3.1. Archivo `rts2.ini`

(En esta sección se documentará el contenido del archivo principal extraído del ordenador del laboratorio).

3.2. Configuración del Telescopio (Meade LX200)

El Meade LX200 se conecta típicamente a través de un puerto serie o adaptador USB-Serie (ej: `/dev/ttyUSB0`). (Aquí añadiremos las líneas de configuración exactas una vez tengamos los archivos).

4. Arranque y Operación

4.1. Secuencia de Inicio

Para iniciar el sistema RTS2 de forma manual en el terminal, se debe respetar el estricto orden de dependencia de los demonios. El orden estándar es:

```
$ rts2-centrald  
$ rts2-teld-lx200 -d /dev/ttyUSB0  
$ rts2-dome
```

*Nota: En un entorno de producción final, estos servicios se configurarán para que inicien automáticamente en el arranque del sistema usando **systemd** o **scripts init**.*

4.2. Interfaz de Usuario (rts2-mon)

Para interactuar con el observatorio, ver el estado de los componentes y mandar comandos de forma manual, RTS2 incluye una consola interactiva llamada **rts2-mon**.

Al ejecutar **rts2-mon** en la terminal, se despliega una interfaz basada en texto. **Importante:** Al ser una interfaz de consola (ncurses), el ratón no funciona. Debéis usar las flechas del teclado para moveros entre las diferentes pestañas (cada dispositivo, como el Telescopio o la Cámara, tiene una) y la tecla Enter para interactuar. Desde aquí podréis, por ejemplo, introducir las coordenadas de Ascensión Recta (RA) y Declinación (DEC) y ordenarle al Meade LX200 que comience a moverse hacia el objetivo (acción conocida como *slewing*).

5. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

Dado que RTS2 se ejecuta en un entorno Linux, es habitual enfrentarse a ciertos errores de configuración del propio sistema operativo. Esta sección servirá como guía de "primeros auxilios":

■ El telescopio no responde a los comandos de movimiento:

- 1. ¿El PC reconoce el cable? Ejecutad en la terminal:

```
$ dmesg | grep tty
```

(Explicación: *dmesg* muestra los mensajes internos de hardware de Linux. Esto nos chivará si el cable del telescopio se ha detectado correctamente como */dev/ttyUSB0* o similar).

- 2. ¿Hay permisos? En Linux, por motivos de seguridad, los programas no pueden leer puertos hardware directamente. Para arreglarlo, ejecutad:

```
$ sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0
```

(Cambiando *ttyUSB0* por el puerto real que os haya salido antes). Esto le da permisos de lectura y escritura al puerto.

- 3. ¿El programa se ha colgado? Ejecutad:

```
$ ps aux | grep rts2-teld
```

(Explicación: *ps aux* lista todos los programas que están corriendo en el ordenador. Sirve para comprobar si el demonio del telescopio sigue vivo o si ha crasheado silenciosamente).

- 4. Mirar el registro de errores (logs): RTS2 guarda un diario de todo lo que hace. Los fallos estarán guardados como texto en la carpeta */var/log/rts2/*. Podéis ver los últimos mensajes ejecutando:

```
$ tail -f /var/log/syslog
```

■ Error de conexión al iniciar los demonios (no encuentran *centrald*):

- Todos los módulos asumen que *centrald* ya está funcionando. Si *centrald* se cierra de golpe, el resto de módulos se quedarán bloqueados buscando conectarse a él. En este caso hay que parar todos los servicios y volver a levantarlos, arrancando *centrald* siempre el primero.

■ Fallo general de RTS2 o errores al arrancar:

- RTS2 necesita conectarse a una base de datos obligatoriamente. Comprobad si la base de datos se ha caído ejecutando:

```
$ systemctl status postgresql
```

(Si el estado dice *inactive.º "failed"*, podéis intentar revivirla ejecutando `sudo systemctl restart postgresql`).